

요구사항 정의서

GANI Log - 다이브 컴퓨터 연동 기반 스마트 다이빙 로그북

프로젝트명	GANI Log
산출물명	요구사항 정의서
작성자	_____
작성일	2026-08-18
버전	v1.0
문서 상태	제출용 초안

본 문서는 현재 저장소에서 확인한 정적 HTML 프로토타입과 화면 설계서를 기준으로 작성하였다. 실제 인증, 서버 저장, 다이브 컴퓨터 연동 및 이미지 분석은 구현 범위에 포함되지 않은 상태이다.

1. 문서 개요

구분	내용
목적	개인 다이버가 다이버 컴퓨터 기록과 직접 입력 정보를 하나의 로그로 관리하고, SAC-RMV 및 유사 조건 기록을 비교할 수 있는 웹 서비스의 요구사항을 정의한다.
주요 사용자	개인 다이버
대상 환경	웹 데스크톱, 1280px 기준
현재 산출물	11개 화면의 정적 HTML 프로토타입, 공통 JavaScript, 화면 설계서
현재 저장 방식	브라우저 localStorage 및 sessionStorage를 이용한 프로토타입 저장
제외/미정	실제 인증 서버, 데이터베이스, 블루투스 연동, 제조사 계정 연동, 이미지 OCR, 운영 인프라와 기술 스택은 미정

1.1 요구사항 ID 및 판정 기준

구분	내용
ID	기능 요구사항은 REQ-FUNC-번호, 비기능 요구사항은 REQ-NFN-번호를 사용한다.
중요도	High: 핵심 흐름 또는 데이터 정확성에 필수 / Medium: 사용성·비교 기능에 필요 / Low: 후속 확장 기능
난이도	상: 외부 연동·서버·복합 계산 / 중: 화면 간 상태·검증·검색 / 하: 단일 화면 표시·단순 편집
추적성	모든 기능 요구사항은 관련 화면 ID와 연결한다.
상태 표기	프로토타입: 브라우저에서 시연 가능 / 설계: 요구사항 또는 화면 설계만 존재 / 미구현: 외부 시스템 또는 서버 작업 필요

2. 기능 요구사항

중요도와 난이도는 현재 확인된 범위와 구현 복잡도를 기준으로 작성한 제출용 초안이다.

REQ-FUNC-001	회원	인증	로그인	이메일과 비밀번호를 입력받아 인증하고 성공 시 대시보드로 이동한다. 형식 오류와 인증 실패를 입력값을 유지한 채 안내한다.	High	상	SCR-AUTH-001	화면 이동만 프로토타입. 실제 인증 미구현
REQ-FUNC-002	회원	가입	회원가입	이메일, 비밀번호, 비밀번호 확인을 검증해 계정을 생성한다. 중복 이메일과 비밀번호 불일치를 안내한다.	High	상	SCR-AUTH-002	화면 이동만 프로토타입. 계정 생성 미구현
REQ-FUNC-003	연동	기록 수집	다이브 기록 가져오기	블루투스 또는 파일 업로드 방식을 선택한다. FIT-CSV와 JPG-PNG-WEBP-HEIC-HEIF를 선택-검증하고 이미지는 미리보기한다. 제조사 계정 연동은 준비 중으로 표시한다.	High	상	SCR-SYNC-001, SCR-MY-001	선택-파일 미리보기 프로토타입. 블루투스-OCR 미구현
REQ-FUNC-004	로그	데이터 확인	연동 데이터 확인 및 수정	날짜, 시간, 평균-최대 수심, 수온 등 수집값과 누락값을 구분해 표시하고 수정 가능한 항목을 제공한다.	High	중	SCR-LOG-001	정적 예시 화면
REQ-FUNC-005	로그	추가 입력	누락 항목 안내 및 추가 입력	탱크 용량, 시작-종료 압력, 장비, 웨이트, 환경, 메모를 입력한다. 종료 압력은 시작 압력보다 작아야 한다. 등록 장비 또는 렌탈 장비를 선택한다.	High	중	SCR-LOG-001, SCR-LOG-002	입력-검증 프로토타입
REQ-FUNC-006	로그	저장	다이빙 로그 저장	자동 입력값과 직접 입력값을 최종 확인하고 중복 저장을 막으며 저장한다. 성공 시 로그 상세로 이동한다.	High	상	SCR-LOG-003	브라우저 로컬 저장만 구현
REQ-FUNC-007	대시보드	요약	대시보드 조회	총 다이빙, 누적 시간, 평균 SAC, 최근 다이빙, 최근 로그와 추이 차트를 표시한다. 데이터가 없으면 다음 행동을 안내한다.	High	중	SCR-MAIN-001	정적 예시 데이터
REQ-FUNC-008	로그	목록	로그 목록 조회 및 검색	날짜, 포인트, 최대 수심, 시간, SAC를 목록에 표시하고 포인트 또는 장비로 검색-필터링한다.	Medium	중	SCR-LOG-004	목록-행 이동 프로토타입. 검색 미구현
REQ-FUNC-009	로그	상세	로그 상세 조회	포인트, 날짜, 수심, 시간, 수온, 탱크 압력, 웨이트 및 계산 결과를 표시하고 수정-삭제 기능을 제공한다.	High	중	SCR-LOG-005	조회 예시 화면. 수정-삭제 미구현
REQ-FUNC-010	분석	공기 소비	SAC-RMV 계산 및 표시	평균 수심, 시간, 시작-종료 압력과 탱크 용량을 이용해 SAC(bar/min)와 RMV(L/min)를 구분해 표시한다. 유사 조건 비교 방법과 한계를 안내한다.	High	상	SCR-LOG-002, SCR-LOG-003, SCR-MAIN-001, SCR-LOG-005	단위-설명 표시. 실제 계산 로직 미구현
REQ-FUNC-011	분석	비교	유사 조건 로그 비교	수심, 수온, 장비 등 비교 기준을 표시하고 조건이 유사한 과거 로그의 SAC-RMV를 비교한다.	Medium	상	SCR-LOG-005	정적 예시 화면
REQ-FUNC-012	분석	웨이트	웨이트 기록 및 비교	웨이트 무게와 가벼웠음-적절했음-무거웠음 상태를 기록하고 유사 조건의 과거 기록을 보여준다. 추천값으로 단정하지 않는다.	Medium	중	SCR-LOG-002, SCR-LOG-005	입력-예시 비교 프로토타입
REQ-FUNC-013	장비	개인 장비	개인 장비 관리	장비 이름, 종류와 세부 종류를 등록한다. 슈트-BCD-호흡기-핀-마스크-다이브 컴퓨터 등을 구분하고 로그 작성에서 재사용한다.	Medium	중	SCR-EQP-001, SCR-LOG-002	등록-선택 로컬 저장 구현. 수정-삭제 미구현
REQ-FUNC-014	회원	정보 관리	사용자 정보 및 자격 관리	이름, 이메일, 다이빙 자격을 조회-수정하고 연동 기기 상태를 표시한다. 자격은 사용자가 직접 등록한 값을 사용한다.	Medium	중	SCR-MY-001	정보 수정 로컬 저장 구현. 기기 연동 미구현

3. 비기능 요구사항

요구사항 ID	기능	유형	범주	설명	우선순위	중요도	구현 방법	검증 방법
REQ-NFN-001	성능	응답성	화면 반응	정적 화면 전환과 입력 피드백은 사용자가 조작 결과를 인지할 수 있도록 지연 없이 제공한다. 파일 처리 중에는 진행 상태와 중복 실행 방지를 제공한다.	Medium	중	버튼 중복 실행 방지 및 처리 상태 표시 확인	구체 성능 목표는 운영 환경 확정 후 정의
REQ-NFN-002	보안	인증-저장	개인정보 보호	비밀번호를 평문으로 저장하지 않고 인증-개인정보 요청은 보호된 통신을 사용한다. 사용자별 로그와 장비 데이터 접근을 분리한다.	High	상	평문 비밀번호 미저장, 권한 없는 데이터 접근 차단	백엔드-인증 방식 미정
REQ-NFN-003	호환성	브라우저	웹 호환성	데스크톱 1280px 기준 화면을 제공하고 최신 주요 브라우저에서 핵심 흐름이 동작해야 한다.	Medium	중	로그인부터 로그 저장 흐름을 대상 브라우저에서 점검	모바일 대응 범위 미정
REQ-NFN-004	사용성	피드백	상태와 오류 안내	필수-선택 입력, 자동 입력값, 누락값, 오류, 로딩, 빈 상태를 구분하고 사용자가 다음 행동을 알 수 있는 문구를 제공한다.	High	중	각 상태별 안내 문구 및 입력값 유지 확인	화면 설계 공통 정책 적용
REQ-NFN-005	접근성	키보드	조작 접근성	선택 카드, 버튼, 링크와 입력 요소는 키보드로 조작 가능하고 선택 상태를 프로그램이 인식할 수 있게 제공한다.	Medium	중	Tab 이동, Enter/Space 선택, 라벨 연결 확인	일부 프로토타입에 기본 라디오 적용
REQ-NFN-006	신뢰성	데이터 무결성	로그 데이터 검증	종료 압력은 시작 압력보다 작아야 하며 계산 필수값 누락과 중복 가능성을 저장 전에 안내한다. 저장 실패 시 입력값을 유지한다.	High	상	경계값-누락값-중복 저장 시나리오 점검	서버 저장 구현 시 재검증 필요
REQ-NFN-007	유지보수	추적성	요구사항 추적	요구사항 ID와 화면 ID를 양방향으로 연결하고 변경 시 요구사항 정의서, 화면 설계서와 구현 상태 문서를 함께 검토한다.	Medium	하	모든 기능 요구사항에 화면 ID 존재 여부 확인	Git 변경 이력 사용

4. 요구사항-화면 추적성

요구사항 ID	요구사항 설명	화면 화면 ID	화면 기능 설명
REQ-FUNC-001	로그인	SCR-AUTH-001	유효 입력 시 대시보드 이동, 오류 시 입력 유지
REQ-FUNC-002	회원가입	SCR-AUTH-002	비밀번호 일치·이메일 형식 검증
REQ-FUNC-003	기록 가져오기	SCR-SYNC-001, SCR-MY-001	연동 방식 전환, 지원 파일 선택·이미지 미리보기
REQ-FUNC-004	연동 데이터 확인	SCR-LOG-001	자동 입력값과 누락값 구분, 평균 수심 표시
REQ-FUNC-005	추가 입력	SCR-LOG-001, SCR-LOG-002	압력 관계 검증, 등록·렌탈 장비 선택
REQ-FUNC-006	로그 저장	SCR-LOG-003	입력 요약 확인, 중복 클릭 방지, 저장 후 이동
REQ-FUNC-007	대시보드	SCR-MAIN-001	요약 카드·추이·최근 로그 표시 및 빈 상태
REQ-FUNC-008	로그 목록	SCR-LOG-004	포인트·장비 검색, 행 선택 시 상세 이동
REQ-FUNC-009	로그 상세	SCR-LOG-005	기본 정보·계산값·장비값 표시
REQ-FUNC-010	SAC-RMV	SCR-LOG-002, SCR-LOG-003, SCR-MAIN-001, SCR-LOG-005	계산 필수값 확인, 단위 구분, 해석 안내
REQ-FUNC-011	유사 로그 비교	SCR-LOG-005	비교 기준과 과거 값 표시, 기록 부족 안내
REQ-FUNC-012	웨이트 비교	SCR-LOG-002, SCR-LOG-005	무게·상태 저장 및 과거 기록 표시
REQ-FUNC-013	장비 관리	SCR-EQP-001, SCR-LOG-002	종류별 세부 분류 등록, 로그에서 재선택
REQ-FUNC-014	내 정보	SCR-MY-001	정보 수정·저장·취소와 기기 상태 표시

4.1 화면 ID 목록

화면 ID	화면명	주요 기능
SCR-AUTH-001	로그인	계정 인증
SCR-AUTH-002	회원가입	계정 생성
SCR-SYNC-001	연동 방식 선택	블루투스·파일 업로드 선택
SCR-LOG-001	연동 데이터 확인	수집값·누락값 확인
SCR-LOG-002	추가 정보 입력	분석·비교용 누락값 입력
SCR-LOG-003	최종 확인 및 저장	입력 요약과 로그 저장
SCR-MAIN-001	대시보드	통계·추이·최근 로그 요약
SCR-LOG-004	로그 목록	기록 조회·검색
SCR-LOG-005	로그 상세	기록·계산·비교 조회
SCR-EQP-001	장비 관리	개인 장비 등록·재사용
SCR-MY-001	내 정보	프로필·자격·연동 기기 관리

5. 인수 기준 및 제약사항

5.1 프로토타입 인수 기준

인수 항목	인수 조건
화면 흐름	로그인/회원가입에서 대시보드로 이동하고, 새 로그 작성 1~4단계가 이전·다음으로 연결된다.
연동 선택	블루투스과 파일 업로드 선택 상태가 서로 배타적으로 전환되고 다시 진입해도 선택이 유지된다.
이미지 업로드	지원 이미지 선택 시 파일명·용량·미리보기가 표시되고, 파일 미선택 시 다음 단계 진행을 막는다.
로그 입력	11 L 탱크 용량이 초기값으로 제공되며 수정 가능하다. 종료 압력이 시작 압력 이상이면 오류를 표시한다.
장비 연계	목업 장비, 사용자가 등록한 장비와 렌탈 장비를 로그 작성에서 선택할 수 있다.
단위·해석	SAC는 bar/min, RMV는 L/min으로 표시하고 조건 차이와 비교 한계를 안내한다.
로컬 저장	장비, 프로필, 작성 로그가 브라우저 저장소에 보관되고 화면 재진입 시 복원된다.
예외 상태	누락값, 잘못된 입력, 미지원 기능과 저장 처리 상태를 사용자 가까이에 표시한다.

5.2 제약사항 및 후속 결정

구분	내용
구현 범위	현재 결과물은 정적 HTML 프로토타입이다. 화면 이동과 일부 브라우저 저장 기능만 시연 가능하다.
외부 연동	블루투스, 제조사 계정, 이미지 OCR은 실제 연동되지 않는다. API와 지원 기기 목록을 별도로 정해야 한다.
데이터 저장	서버·DB가 없으며 브라우저 저장소를 사용한다. 다른 기기·브라우저 간 동기화는 지원하지 않는다.
보안	실제 인증과 개인정보 보호 방식은 기술 스택 확정 후 설계·검증해야 한다.
계산	SAC·RMV 실제 계산 로직과 소수점 처리, 누락값 정책은 개발 단계에서 테스트 케이스와 함께 확정해야 한다.
우선순위·난이도	본 문서 표기는 제출용 초안이며 일정·인력·기술 스택이 정해지면 재산정한다.
작성자	사용자 확인 정보가 없어 표지의 작성자란을 비워 두었다.

참고 자료

- Full-stack Engineering 웹 서비스 개발 Mini Project 과제 안내 PDF
- GANI Log 화면 설계서
- 프로젝트 README.md 및 PROJECT_STATUS.md
- files 폴더의 HTML·JavaScript 프로토타입